

补充数据源

数据库	官网	类型	档位	许可 / 备注
admetSAR 3.0	https://lmmd.ecust.edu.cn/admetSar3/	ADMET 预测/数据	实验 T2 / 预测 T3	学术免费；数据已提供文件
ADMETlab 3.0	https://admetlab3.scbdd.com	ADMET 预测	T3	CC BY-NC-SA；免注册 + API
ChEMBL	https://www.ebi.ac.uk/chembl/	DTI / 生物活性	T2	CC BY-SA
IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY	https://www.guidetopharmacology.org/	DTI（专家curate）	T1-2	CC BY-SA
BindingDB	https://www.bindingdb.org/	DTI 结合亲和力	T2	CC BY
DrugBank	https://go.drugbank.com/	药物 / 代谢 / DDI	T2-3	学术需申请，禁商用
DDInter 2.0	https://ddinter2.scbdd.com	DDI + 临床管理建议	T2	学术免费；30 万 DDI + 机制
Reactome	https://reactome.org/	通路	T2	CC0 / CC BY
KEGG	https://www.kegg.jp/	通路	T2	网页/API 免费；批量需订阅
Gene Ontology (GO)	https://geneontology.org/	功能注释	T2	CC BY
MSigDB	https://www.gsea-msigdb.org/gsea/msigdb/	基因集	T2-3	学术免费
ADReCS	https://bioinf.xmu.edu.cn/ADReCS/	ADR 本体 + 机制	T2	学术免费（v3.3）

ADReCS-Target	http://bioinf.xmu.edu.cn/ADReCS-Target	ADE → 蛋白	T2	学术免费；PersADE 已集成
Open Targets Platform	https://platform.opentargets.org/	靶点-疾病	T2	开放，可自建实例
PharmGKB	https://www.pharmgkb.org/	PGx / PK 通路	T1-2	CC BY-SA
CPIC	https://cpicpgx.org/	PGx 指南	T1	免费
DPWG (经 PharmGKB)	https://www.pharmgkb.org/page/dpwg	PGx 指南	T1	免费
FDA 标签 (DailyMed)	https://dailymed.nlm.nih.gov/	说明书	T1	免费；建议拉当前版本
openFDA / FAERS	https://open.fda.gov/	自发报告	T4	免费 API；仅信号
PersADE	https://idrblab.org/PersADE	个性化 drug-ADE (自有)	可用等级 高/中/低	自有；数据已提供；含 protein-ADE/DTI
OnSIDES	https://github.com/ta-tonetti-lab/onsides	标签 NLP 抽取 ADE	T2-3	CC BY-NC；季度更新
PubMed	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/	文献	—	免费
NetMHCpan 4.1	https://services.healthtech.dtu.dk/services/NetMHCpan-4.1/	HLA-肽结合预测	T3	学术免费；预测值降权
IEDB	https://www.iedb.org/	免疫表位	T2	免费